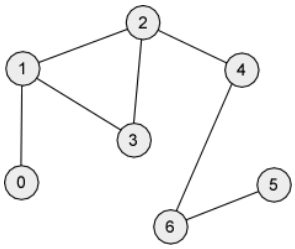
Examen Analiza Algoritmilor

1. (5p) Scrieţi un algoritm nedeterminist pentru următoarea problemă:

Dându-se un graf neorientat G = (V, E) și un număr natural k, se pot face (în G) fix k modificări de tip adăugare/eliminare muchie astfel încât graful rezultat în urma modificărilor să fie un lanț elementar (o cale)?
Un lanț elementar este o secvență de vârfuri cu proprietatea că oricare doua vârfuri consecutive din secvență sunt adiacente și un vârf apare o singură dată în secvență.
Exemplu: pentru graful de mai jos și k = 3, se pot elimina muchiile (1,3) și (2,4) și adăuga muchia (3,4) astfel încât graful rezultat să fie calea 0-1-2-3-4-6-5.



2. (4p) Verificaţi posibilitatea aplicării teoremei master şi calculaţi limita asimptotică de complexitate pentru recurenţa:
$T(n) = 3*T(\frac{3^{\log_3(2n)}}{6}) + \log^2(\log(n)) + n*\log(n^2)$.

3. (11p) Se consideră tipul de date SLIST, o listă generică ale cărei elemente sunt ori de tip T, ori de tip SLIST, pentru care avem definiţi constructorii de bază:

[] : → SLIST
: : T x SLIST → SLIST // x:A reprezintă adăugarea elementului x la începutul listei A
:: : SLIST x SLIST → SLIST // xs::A reprezintă adăugarea listei xs ca element la începutul listei A

Exemplu: lista [1, [2, 3], 4] s-ar obține prin formula 1:((2:3:[])::(4:[])).

Se cunosc operatorii:

++ : SLIST x SLIST → SLIST // concatenarea a două liste
(C1) [] ++ B = B
(C2) (x : A) ++ B = x : (A ++ B)
(C3) (xs :: A) ++ B = xs :: (A ++ B)

flatten : SLIST → SLIST // liniarizarea listei (aducerea tuturor elementelor pe primul nivel de imbricare)
(F1) flatten([]) = []
(F2) flatten(x : A) = x : flatten(A)
(F3) flatten(xs :: A) = flatten(xs) ++ flatten(A)

depth : SLIST → **N** // nivelul maxim de imbricare în listă
(D1) depth([]) = 0
(D2) depth(x : A) = depth(A)
(D3) depth(xs :: A) = max(1 + depth(xs), depth(A))

Să se demonstreze prin inducție structurală proprietatea:
`P: depth(flatten(L)) = 0, ∀ L ∈ SLIST.`